



Introducción al análisis de datos

Clase 6 - Herramientas avanzadas y evaluación

Analizar un conjunto de datos utilizando complementos y herramientas avanzadas para dar solución a un problema en excel.

- Unidad 1: Características principales del análisis de datos
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 2: Preparación de los datos (Parte I)
- Unidad 3: Exploración y análisis de datos
- Unidad 4: Tablas dinámicas y análisis avanzado
- Unidad 5: Herramientas avanzadas y evaluación



Te encuentras aquí



¿Qué aprenderás en esta sesión?

Comprende las características y potencialidades de power pivot para impulsar el análisis de datos en excel.

¿Para qué sirven las
tablas dinámicas?



Contexto

En esta sesión veremos algunas características y potencialidades de Power Pivot para realizar análisis de datos y la generación de modelado de datos que estén distribuidos en varias tablas.



/* Power Pivot */

¿Qué es power pivot?

- Power Pivot es un complemento de Excel diseñado para realizar análisis de datos complejos y manejar grandes volúmenes de información.
- Es una herramienta indispensable para realizar análisis más profundos y sofisticados.

¿Por qué es útil Power Pivot?

Manejo de grandes conjuntos de datos: Power Pivot permite trabajar con millones de filas de datos sin afectar el rendimiento de Excel. Esto lo convierte en una herramienta ideal para analizar grandes bases de datos y crear modelos de datos complejos.

Creación de modelos de datos relacionales: Power Pivot te permite crear modelos de datos relacionales, similar a una base de datos. Esto significa que puedes establecer relaciones entre diferentes tablas de datos, lo que facilita la realización de análisis más detallados y precisos.

¿Por qué es útil Power Pivot?

Cálculos avanzados con DAX: DAX (Data Analysis Expressions) es un lenguaje de fórmulas poderoso que te permite crear cálculos personalizados y complejos directamente dentro de Power Pivot. Puedes calcular totales, promedios, desviaciones estándar y muchas otras medidas.

Análisis multidimensionales: Power Pivot te permite realizar análisis multidimensionales, lo que significa que puedes explorar los datos desde diferentes perspectivas. Esto es especialmente útil para identificar patrones y tendencias que podrían pasar desapercibidos en un análisis unidimensional.

Diferencias entre Power Pivot y Tablas Dinámicas

Característica	Tablas Dinámicas	Power Pivot
Complejidad	Básica	Avanzada
Tamaño de datos	Limitado	Grandes volúmenes de datos
Relaciones entre tablas	Limitadas	Complejas
Cálculos	Básicos	Avanzados
Rendimiento	Puede ser lento	Excelente rendimiento
Flexibilidad	Menos flexible	Muy flexible

¿Cuándo utilizar Power Pivot VS Tablas Dinámicas?

Tablas Dinámicas:

- Análisis rápidos y sencillos
- Informes básicos
- Pequeños conjuntos de datos

Power Pivot:

- Análisis complejos
- Modelado de datos multidimensionales
- Grandes conjuntos de datos
- Cálculos personalizados
- Integración con otras herramientas de BI

Demostración: "Práctica con Power Pivot"



Práctica con Power Pivot

A continuación, realizaremos un ejercicio donde aplicaremos los siguientes temas de aprendizaje:

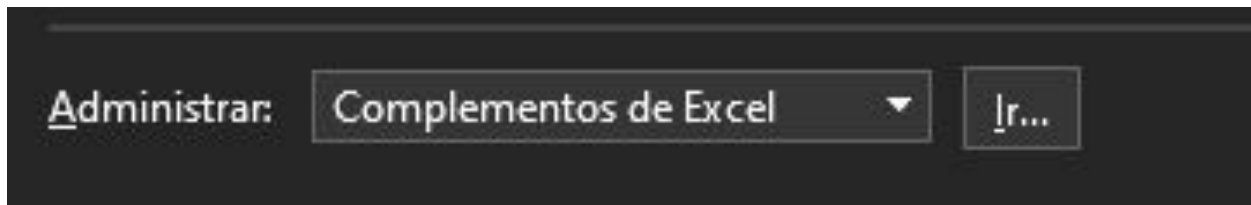
- Importación y carga de datos en power pivot.
- Modelado de datos en power pivot (casos simples).
- Definición y creación de medidas calculadas.



Práctica con Power Pivot

Sigamos los siguientes pasos:

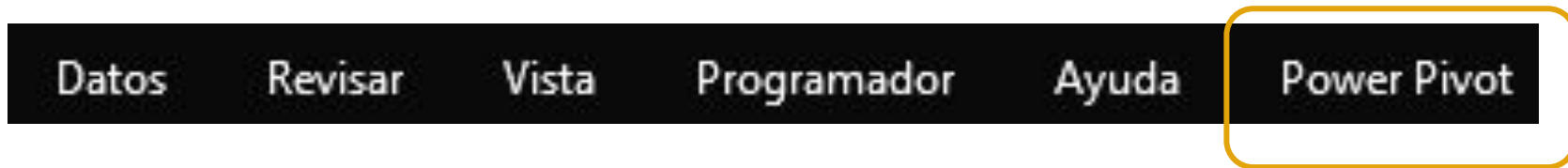
- Abrir Excel y habilitar el complemento, para esto debemos ir a Archivo/Opciones/Complementos
- Seleccionar Complementos de Excel y dar clic en Ir...



Práctica con Power Pivot

Sigamos los siguientes pasos:

- Luego de dar clic en Ir... habilitamos la opción de Power Pivot.
- Una vez habilitado veremos en nuestro programa la opción habilitada.



Práctica con Power Pivot

Importamos datos en Power Pivot

Sigamos los siguientes pasos:

- Importamos datos en Power Pivot.
- Para esto, vamos a utilizar el “**Material complementario - Power pivot**”.
- Este material contiene 2 hojas en las cuales tenemos categorías y productos.
- Ambas tablas contienen un identificador.
- La tabla de productos posee una columna adicional donde se relaciona con la categoría. Más adelante veremos las relaciones.
- Una vez abierto el material complementario nos dirigimos a Power Pivot y en cada tabla damos clic en añadir al modelo de datos



Práctica con Power Pivot

Resultado parcial en Power Pivot al añadir cada tabla al modelo de datos.

	ProductoID	Producto	CategorialID
1	1	Producto 1	1
2	2	Producto 2	2
3	3	Producto 3	3
4	4	Producto 4	4
5	5	Producto 5	5
6	6	Producto 6	6
7	7	Producto 7	7

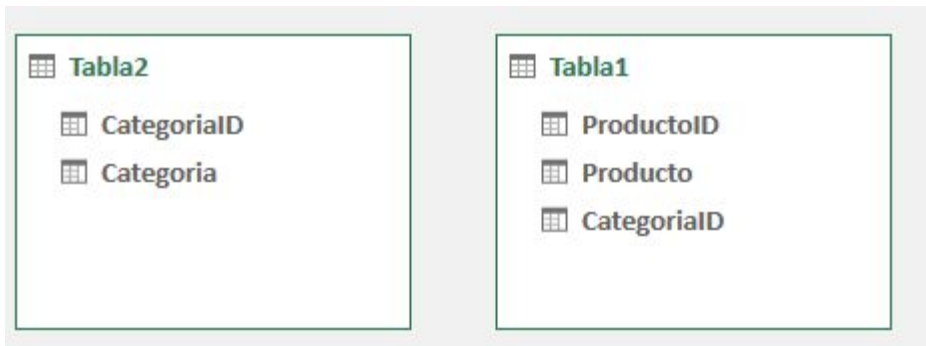
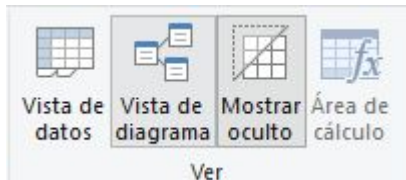
	CategorialID	Categoria
1	1	Computación
2	2	Hogar
3	3	Tecnología
4	4	Fútbol
5	5	Tennis
6	6	Volleyball
7	7	Natación

Práctica con Power Pivot

Modelado de datos en power pivot

Sigamos los siguientes pasos:

- Vamos a realizar el modelado de datos en Power Pivot.
- Para esto debemos ir a Vista de diagrama



Práctica con Power Pivot

Modelado de datos en power pivot

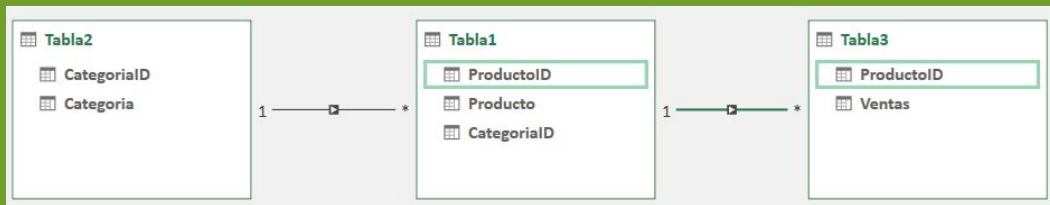
Sigamos los siguientes pasos:

- Para relacionar ambas tablas debemos arrastrar en la Tabla1 el campo CategoriáID a la Tabla2 en el campo con el mismo nombre.
- Al realizar esta acción aparecerá visualmente una indicación de 1 - *
- Esta indicación de 1 a asterisco indica que la una categoría puede tener muchos productos, es decir, una relación de 1 a muchos.



Ejercicio:

- En el archivo del ejercicio anterior añade una nueva hoja que esté asociado a ventas.
- Esta hoja estará relacionada con la tabla de productos mediante el ProductID.

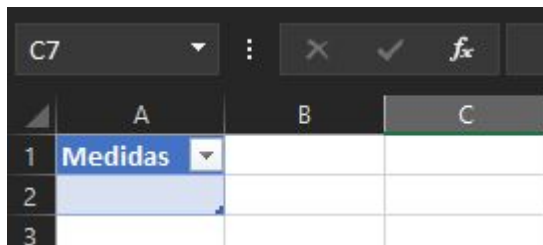


Práctica con Power Pivot

Definición y creación de medidas calculadas.

Sigamos los siguientes pasos:

- En nuestro excel de tablas de datos vamos a generar una nueva hoja que la llamaremos medidas.
- Luego de creada, la añadimos al modelo de datos para que se incorpore a Power Pivot.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a new table named 'Medidas' in the first column. The table has three rows, with the first row highlighted in blue. The columns are labeled A, B, and C. The formula bar at the top shows 'C7' and the function 'fx'.

	A	B	C
1	Medidas		
2			
3			



Práctica con Power Pivot

Definición y creación de medidas calculadas.

Concepto de medidas calculadas

Las medidas calculadas son fórmulas que te permiten realizar cálculos personalizados sobre tus datos. Estas fórmulas, escritas en el lenguaje DAX (Data Analysis Expressions), te ofrecen una gran flexibilidad para crear indicadores clave de rendimiento (KPIs), promedios ponderados, porcentajes y muchas otras métricas que no están disponibles directamente en tus datos.



Definición y creación de medidas calculadas.

- En PowerPivot vamos a generar un primera medida calculada que consiste en saber cuántas son las ventas totales.

Ejercicio:

- Siguiendo con las medidas calculadas se solicita obtener el promedio de ventas.
- Recuerda que puedes utilizar la función average de Excel.



Práctica con Power Pivot

Definición y creación de medidas calculadas.

Sigamos los siguientes pasos:

- Una vez generadas las medidas calculadas veremos en el diagrama de datos estas medidas.



Práctica con Power Pivot

Creación de dashboards interactivos mediante power view

Sigamos los siguientes pasos:

- Para generar dashboard interactivos con Power View debemos instalar este complemento en el Excel.
- Considera que este Complemento está disponible para Microsoft 365 y a partir de la versión 2021.

[Documentación oficial Power View.](#)



Práctica con Power Pivot

Creación de dashboards interactivos mediante power view

Sigamos los siguientes pasos:

- Crear nueva hoja Power View
- Diseñar layout
- Agregar visualizaciones

Supongamos que deseamos generar una visualización con el top 3 de productos vendidos según los datos que posee la tabla ventas.



Resumen

Power Pivot es una herramienta esencial para aquellos que buscan realizar análisis de datos más profundos y sofisticados. Al permitirte trabajar con grandes conjuntos de datos, crear modelos de datos relacionales y realizar cálculos complejos, Power Pivot te brinda una mayor flexibilidad y control sobre tus análisis.

¿Existe alguna duda o
concepto que desees
repasar?





Próxima sesión...

Prueba.

{desafío}
latam_



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

